

Respostas – Socket TCP e UDP

Questão 1

a) Cliente TCP antes do servidor TCP

Deu erro de conexão recusada (ConnectionRefusedError). Isso acontece porque o TCP precisa estabelecer uma conexão antes de enviar dados, e como o servidor ainda não estava rodando, não tinha ninguém escutando na porta para aceitar.

b) Cliente UDP antes do servidor UDP

Não foi parecido. O cliente UDP rodou normalmente, sem erro nenhum. Isso porque o UDP não cria conexão, ele só manda a mensagem e não confere se alguém recebeu. Como o servidor não estava rodando, a mensagem simplesmente se perdeu. Resumindo: o TCP avisa que falhou, o UDP não avisa.

c) Porta diferente da porta do servidor

No TCP dá o mesmo erro de conexão recusada, porque não existe servidor na porta errada. No UDP não dá erro no cliente, mas o servidor não recebe nada, já que a mensagem foi enviada para uma porta onde ninguém estava escutando.

Questão 2

Fiz um chat em TCP, com servidor e cliente trocando mensagens em turnos, até um dos dois digitar QUIT. A porta é a 10399. O cliente fala primeiro, o servidor responde, e assim vai. Quando alguém manda QUIT, os dois encerram a conexão.

Questão 3

Fiz uma sala de chat com vários usuários ao mesmo tempo. O servidor cria uma thread para cada cliente que conecta, então todos podem conversar juntos. Cada usuário tem um menu para mandar mensagem para todos, mensagem privada, ver quem está online e enviar arquivos. No envio de arquivo, o usuário escolhe qual arquivo mandar e para quem (todos ou uma pessoa só), e quem recebe tem o arquivo salvo na pasta recebidos.